

Modul Interaktif Kriptografi Klasik

Caesar • Monoalphabetic • Vigenère • Beaufort • Autokey • **Playfair** • Hill Cipher

Caesar Monoalphabetic Vigenère Beaufort Autokey **Playfair** Hill Kuis

Playfair Cipher

Diciptakan oleh Charles Wheatstone (1854), dipopulerkan oleh Lord Playfair. Termasuk sistem substitusi **digraph** (enkripsi per pasangan huruf) menggunakan matriks 5×5. Huruf J digabung dengan I sehingga hanya 25 alfabet yang digunakan.

Visualisasi Pembangunan Matriks

Kunci: **PLAYFAIR** → setelah duplikat dihapus = **PLAYFIR**

Tahap 1 — Masukkan kunci ke matriks kosong

Isi matriks 5×5 mulai dari baris paling atas, kolom paling kiri dengan huruf kunci.

P	L	A	Y	F
I	R	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Hijau = kunci yang sudah dimasukkan Kuning = sel belum terisi

Tahap 2 — Isi sisa huruf sesuai urutan alfabet

Masukkan huruf yang belum dipakai (B,C,D,E,G,H,K,M,N,O,Q,S,T,U,V,W,X,Z) berurutan. Lewati J (digabung dgn I).

P	L	A	Y	F
I	R	B	C	D
E	G	H	K	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

Hijau = dari kunci Biru = sisipan alfabet

Tahap 3 — Perluas matriks ke 6×6 (Opsional)

Kolom ke-6 = salinan kolom ke-1, Baris ke-6 = salinan baris ke-1. Berguna agar aturan geser kanan/bawah tidak perlu modulo.

P	L	A	Y	F	P
I	R	B	C	D	I
E	G	H	K	M	E
N	O	Q	S	T	N
U	V	W	X	Z	U
P	L	A	Y	F	P

Oranye = salinan kolom-1 / baris-1

Visualisasi Penyiapan Plaintext

Plaintext: GOOD BROOMS SWEEP CLEAN

Tahap 1 — Hapus spasi & ganti J → I

GOODBROOMSSWEEPCLEAN

Tidak ada huruf J, lanjut ke tahap pairing.

Tahap 2 — Pasangan huruf (digraph) + aturan khusus

G	O	O	D	B	R
GO		OO → OD		BR	

O	O	M	S	S	W
OO → Z disisip: OZ		OM		SS → Z disisip: SZ	

S	W	E	E	P	C
SW		EE → Z disisip: EZ		EP	

L	E	A	N	← ganjil!	
CL		EA		N sendirian → + Z : NZ	

Tahap 3 — Hasil pasangan digraph

12 Pasangan:

GO	OD	BR	OZ	OM	SZ	SW	EZ	EP	CL
EA	NZ								

Merah = terdapat sisipan Z (duplikat) Oranye = Z tambahan (ganjil)

Visualisasi 3 Aturan Enkripsi

Gunakan matriks kunci **PLAYFAIR** (5×5) berikut. Untuk aturan geser, bayangkan matriks melingkar (atau gunakan perluasan 6×6).

Aturan 1 — Baris Sama: Geser ke KANAN

Jika dua huruf pada **baris yang sama** → masing-masing diganti huruf di kanannya.

P	L	A	Y	F
I	R	B	C	D
E	G	H	K	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

so **S**(3,3) geser kanan → **T**(3,4) | **O**(3,1) geser kanan → **Q**(3,2) → **TQ**

Baris ke-4 (indeks 3): N-O-Q-S-T. S di kolom 4 geser kanan → kolom 5 (T, atau kembali ke N jika 5×5 murni). O di kolom 2 geser kanan → kolom 3 (Q).

Aturan 2 — Kolom Sama: Geser ke BAWAH

Jika dua huruf pada **kolom yang sama** → masing-masing diganti huruf di bawahnya.

P	L	A	Y	F
I	R	B	C	D
E	G	H	K	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

GO **G**(2,1) geser bawah → **O**(3,1) | **O**(3,1) geser bawah → **V**(4,1) → **OV**

Aturan 3 — Tidak Sebaris/Sekolom: TUKAR SUDUT

Jika dua huruf **tidak** pada baris/kolom yang sama → bentuk persegi panjang, ganti dengan huruf di **sudut berlawanan pada baris yang sama**.

P	L	A	Y	F
I	R	B	C	D
E	G	H	K	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

IS **I**(1,0) $\rightleftharpoons$ **C**(1,3) | **S**(3,3) $\rightleftharpoons$ **N**(3,0) $\rightarrow$ **CN**

Kuning = plaintext | Hijau = ciphertext (sudut berlawanan)
 $I(\text{baris1}, \text{kol0}) + S(\text{baris3}, \text{kol3}) \rightarrow$ persegi: sudut lain = $C(\text{baris1}, \text{kol3}) + N(\text{baris3}, \text{kol0})$

Hasil Enkripsi Lengkap

Plaintext: GOOD BROOMS SWEEP CLEAN

Pasangan	GO	OD	BR	OZ	OM	SZ	SW	EZ	EP	CL	EA	NZ
Aturan	Kolom	Persegi	Baris	Persegi	Persegi	Persegi	Persegi	Persegi	Kolom	Persegi	Persegi	Persegi
Posisi	G(2,1) O(3,1)	O(3,1) D(1,4)	B(1,2) R(1,1)	O(3,1) Z(4,4)	O(3,1) M(2,4)	S(3,3) Z(4,4)	S(3,3) W(4,2)	E(2,0) Z(4,4)	E(2,0) P(0,0)	C(1,3) L(0,1)	E(2,0) A(0,2)	N(3,0) Z(4,4)
Cipher	OV	TR	CB	TV	TG	TX	QX	MU	NI	RY	HP	TU

Ciphertext lengkap: OVTRCBT VTG TX QX MUNI RYHP TU

(spasi hanya untuk pembacaan, ciphertext asli tanpa spasi: OVTRCBTVTGTXQXMUNIRYHPTU)

Contoh Dekripsi Playfair Cipher

Aturan dekripsi adalah **kebalikan** dari enkripsi. Matriks kunci tetap sama (PLAYFAIR).

Aturan Dekripsi (3 Aturan Terbalik)

Aturan 1 - Baris Sama: Geser ke KIRI (kebalikan enkripsi: kanan $\rightarrow$ kiri)

Aturan 2 - Kolom Sama: Geser ke ATAS (kebalikan enkripsi: bawah $\rightarrow$ atas)

Aturan 3 - Tidak Sebaris/Sekolom: TETAP (tukar sudut, sama dengan enkripsi karena simetris)

Dekripsi Ciphertext: OVTRCBTVTGTXQXMUNIRYHPTU

Pasangan 1: OV $\rightarrow$ GO (Kolom sama, geser ATAS)

P	L	A	Y	F
I	R	B	C	D

E	G	H	K	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

O, V (kolom 1) geser ATAS → G, O = **GO**

Pasangan 3: CB → BR (Baris sama, geser KIRI)

P	L	A	Y	F
I	R	B	C	D
E	G	H	K	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

C, B (baris 1) geser KIRI → B, R = **BR**

Pasangan 4: TV → OZ (Tidak sebaris/sekolom, TUKAR SUDUT)

P	L	A	Y	F
I	R	B	C	D
E	G	H	K	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

T, V (persegi) tukar sudut → O, Z = **OZ**

Hasil dekripsi lengkap per pasangan:

Cipher	OV	TR	CB	TV	TG	TX	QX	MU	NI	RY	HP	TU
Aturan	Kolom ↑atas	Persegi tukar	Baris ←kiri	Persegi tukar	Persegi tukar	Persegi tukar	Persegi tukar	Persegi tukar	Kolom ↑atas	Persegi tukar	Persegi tukar	Persegi tukar
Plain	GO	OD	BR	OZ	OM	SZ	SW	EZ	EP	CL	EA	NZ

Plaintext hasil dekripsi: GOODOZOMSZSWEZEPCL EANZ

Setelah dirapikan (hapus spasi & Z pengisi): **GOOD BROOMS SWEEP CLEAN**

(Huruf Z pada OZ, SZ, EZ adalah pengisi dari aturan pairing, bukan bagian plaintext asli. NZ adalah Z tambahan karena ganjil.)

Masukkan kunci (contoh: PLAYFAIR)

Masukkan plaintext / ciphertext

Enkripsi

Dekripsi